ICS 25.040.40
CCS N 19

中华人民共和国国家标准

GB/T 40571—2021

智能服务　预测性维护　通用要求

Intelligent service—Predictive maintenance—General requirements

2021-10-11 发布　　2022-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　缩略语 …… 2
5　总则 …… 2
5.1　分类 …… 2
5.2　工作流程 …… 2
5.3　系统架构 …… 4
6　设备与功能识别 …… 4
7　失效模式影响分析功能 …… 5
7.1　失效模式分析 …… 5
7.2　设备影响分析 …… 5
8　可行性分析功能 …… 5
8.1　数据状况分析 …… 5
8.2　风险分析 …… 6
9　状态监测功能 …… 6
10　故障诊断功能 …… 7
11　寿命预测功能 …… 7
12　维护管理功能 …… 7
附录A（资料性）　离散制造预测性维护实施案例 …… 8
附录B（资料性）　典型设备预测性维护实施案例 …… 11
附录C（资料性）　设备监测参数 …… 15
参考文献 …… 17

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国石油大学(北京)、中国工程物理研究院动力部、东风设计研究院有限公司、辽宁大学、中国科学院沈阳自动化研究所、清华大学、北京化工大学、重庆邮电大学、北京天泽智云科技有限公司、上海大制科技有限公司、西门子(中国)有限公司、三菱电机自动化(中国)有限公司、恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司、施耐德电气(中国)有限公司、魏德米勒电联接(上海)有限公司、台达智能科技(北京)有限公司、北京奔驰汽车有限公司、沈阳中科博微科技股份有限公司、上海电气集团股份有限公司中央研究院、贝克休斯检测控制技术(上海)有限公司、舍弗勒(中国)有限公司、重庆盟讯电子科技有限公司、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司、无锡职业技术学院、安徽容知日新科技股份有限公司、北京博华信智科技股份有线公司、大连理工大学、西安华云智联信息科技有限公司、中船第九设计研究院工程有限公司、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司、武汉船用机械有限责任公司、中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所、中山大学、上海航数智能科技有限公司、埃森哲(中国)有限公司、北京龙鼎源科技股份有限公司、震坤行工业超市(上海)有限公司、易福门电子(上海)有限公司、福建阿古电务数据科技有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、北京必创科技股份有限公司、山东省科学院计算中心、北京广利核系统工程有限公司、中国核电工程有限公司、广东利元亨智能装备股份有限公司、清华大学山西清洁能源研究院、上海恩艾仪器有限公司(NI)、中石油北方管道有限责任公司管道科技研究中心、中国科学院空间应用工程与技术中心、北京全路通信信号研究设计院集团有限公司、硕橙(厦门)科技有限公司、浙江浙能技术研究院有限公司、罗克韦尔自动化控制集成(上海)有限公司、重庆华数机器人有限公司、华北电力科学研究院有限责任公司、武汉中云康崇科技有限公司、苏州拓康自动化技术有限公司、重庆智能机器人研究院、希音科技(杭州)有限公司、北京仪综测业科技发展有限公司。

本文件主要起草人：王成城、王春喜、张来斌、王凯、宋岩、游和平、王金江、杨明、王忠锋、江志农、黄庆卿、黄毅、董智升、朱国良、高山青、傅振铎、刘文、周春荣、赵东方、郭东栋、杨祖业、许伟、张贵军、李祎文、陈菁、罗传仙、钱晓忠、贾维银、赵大力、李宏坤、任志刚、熊冠楚、陶建权、曾力、王鹂辉、郝彦、石桂连、李云、陈芳、郭云、谈宏志、王锴、杨扬、郭琼、许晓路、李鹏、王敏、刘卓、魏坤仑、杨喜良、王远航、李玉荣、陈志聪、林乐乾、黄胜达、郭翘、王玥、朱枳锋、马向阳、宁国云、张庆军、杨宝军、陈得民、常静斌、杨振勇、瞿千上、邢优胜、沈洋、王贤福、林娟。

智能服务　预测性维护　通用要求

1　范围

本文件规定了智能服务预测性维护的总则、设备与功能识别、失效模式影响分析功能、可行性分析功能、状态监测功能、故障诊断功能、寿命预测功能、维护管理功能等。

本文件适用于预测性维护系统的设计、开发、使用、维护等。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2298　机械振动、冲击与状态监测　词汇

GB/T 7826　系统可靠性分析技术　失效模式和影响分析(FMEA)程序

GB/T 20921　机器状态监测与诊断　词汇

GB/T 27921　风险管理　风险评估技术

3　术语和定义

GB/T 2298、GB/T 20921 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

边缘计算　edge calculation

在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

3.2

故障　fault

可能导致功能单元执行要求功能的能力降低或丧失的异常状况。

[来源：GB/T 15969.6—2015，3.24]

3.3

智能服务　intelligent service

能够自动辨识用户的显性和隐性需求，并且主动、高效、安全、绿色地满足其需求的服务。

注：预测性维护是一种典型的智能服务模式。

3.4

监测终端　monitoring terminal

采集、处理物理量(如流量、压力、振动、温度、湿度等)信息，并能与集中或交互终端进行数据交互的装置。

[来源：GB/T 31960.1—2015，3.4，有修改]

3.5

预测性维护　predictive maintenance

根据观测到的状况而决定的连续或间断进行的维护，以监测、诊断或预测构筑物、系统或部件的条件指标。

[来源:GB/T 29308—2012,3.13,有修改]

3.6

预防性维护　preventive maintenance

探测、排除或缓解使用中的构筑物、系统或部件降质的活动,以便通过把降质和故障控制在可接受的水平来维持或延长其使用寿命。

注:预防性维护可以是定期维护或计划维护。

[来源:GB/T 29308—2012,3.14,有修改]

3.7

人工智能　artificial intelligence

计算机科学的分支,专门研究数据处理系统,该系统执行通常与人类智能相关的功能。

[来源:GB/T 5271.1—2000,01.06.12,有修改]

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CBM	基于状态的维护	Condition Based Maintenance
DCS	分布式控制系统	Distributed Control System
ERP	企业资源规划	Enterprise Resource Planning
FCS	现场总线控制系统	Fieldbus Control System
FMEA	失效模式与影响分析	Failure Mode and Effects Analysis
MES	制造执行系统	Manufacturing Execution System
PLC	可编程逻辑控制器	Programmable Logic Controller
RUL	剩余使用寿命	Remaining Useful Life

5　总则

5.1　分类

预测性维护的实施,根据需求和目的的差异,可分为以下三类。

第一类:实现基于状态的维护(CBM),即通过设备运行状态关键数据的采集,完成状态识别和基本的故障诊断等功能,并提供基本的维修与维护策略,如报警、停机等。该类预测性维护可基于 MES 或其他信息系统开展。

第二类:实现基于预测的维护,即通过设备运行状态相关数据的采集,完成状态识别、故障诊断、寿命预测等功能,并预先提供维修和维护方案,支持设备的维修维护管理。该类预测性维护宜基于独立的系统开展,可与 MES 或其他信息系统互联互通。

第三类:实现基于全生命周期管理的维护,即通过设备运行状态数据的全面采集,完成状态识别、故障诊断、寿命预测等功能,并能判断寿命预测结果的置信度,预先提供完整可信的维修和维护方案,指导设备的维修维护管理。执行该任务的系统能够在数字孪生、人工智能、系统集成等技术的辅助下,不断优化预测结果,提升预测的置信度与可行性。

注:由于本文件的对象是预测性维护系统,因此本文件中规定的技术条款主要针对第二类预测性维护的实施。

5.2　工作流程

预测性维护的实施应着重于识别和避免根原因的失效模式,其工作流程如图 1 所示,预测性维护的功能与数据传输也应遵循该流程。

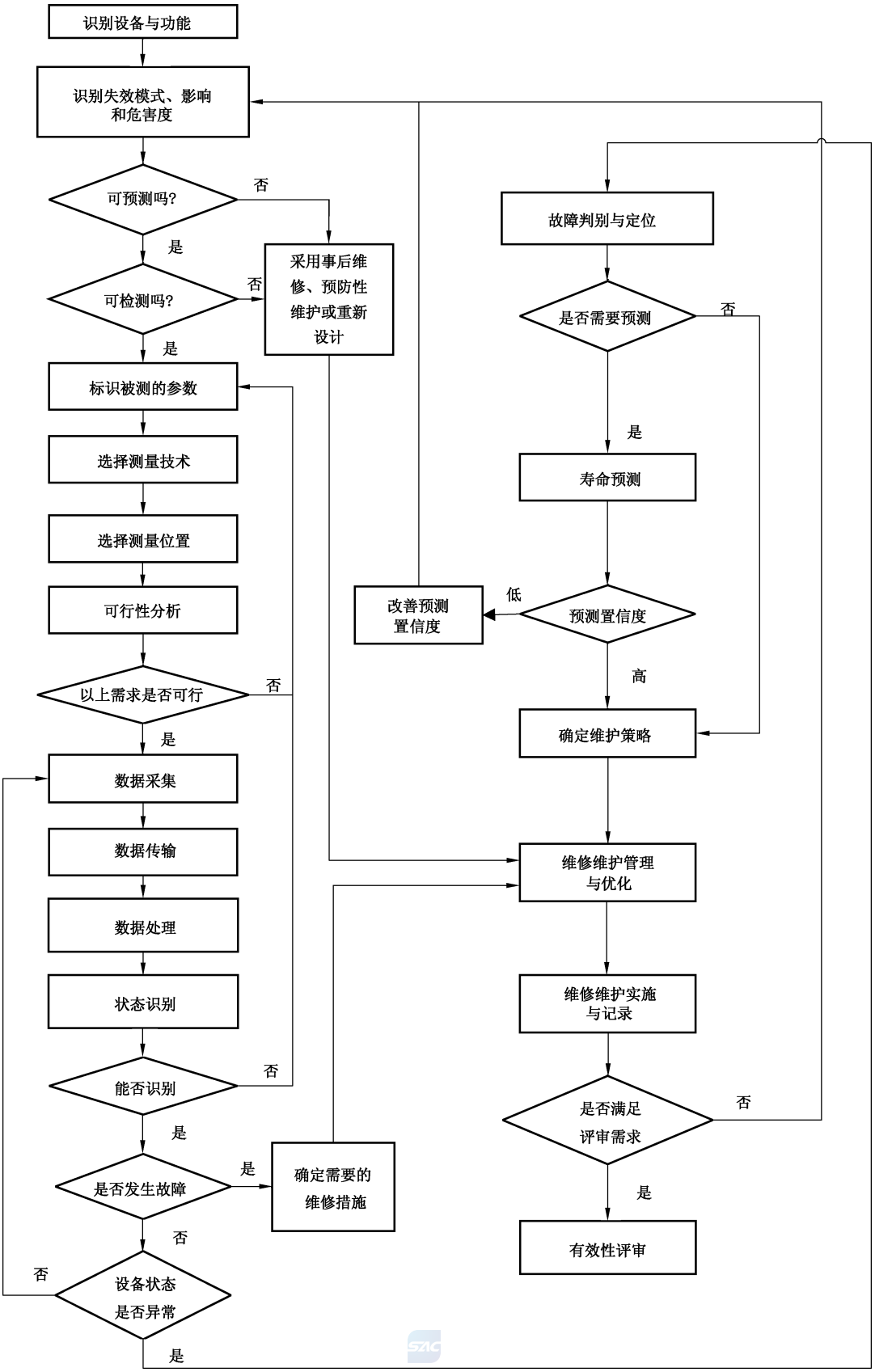
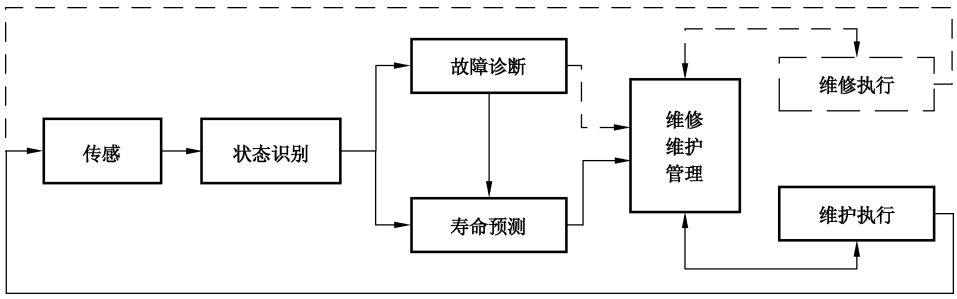


图 1　预测性维护系统工作流程图

5.3 系统架构

预测性维护系统的功能模型如图 2 所示，其中仅包括了系统必备的功能，可根据实际情况增加其他功能模块。



注：图中的虚线和虚框表明该内容不在本文件的范围内。

图 2 预测性维护系统功能模型

预测性维护的开展主要基于采集设备运行状态数据的监测终端和数据采集设备，设备控制系统，能够进行数据存储、分析、传输的上层系统或平台，具体如下：

——监测终端和数据采集设备：该类设备可以集成在设备本体，也可外置，其功能是对设备的运行状态参数进行监测，为数据的分析计算提供数据。但通常集成在设备本体的方案更适用于设备制造商，设备用户更推荐采用外置监测终端的方案。

——设备控制系统：对于不具备边缘计算、仅提供数据采集功能的控制系统，可将其视为数据采集设备，对于具备边缘计算能力的控制系统，能够将设备运行状态参数在边缘端进行分析和预测，并通过人机界面或其他手段显示结果。边缘计算技术的应用需综合考虑成本与预测的准确性。

——上层系统或平台：将采集的数据上传至系统或平台中进行分析和预测，并能够不断修正预测结果，为了更好地实现设备维护，该系统或平台应与 MES 或 ERP 提供信息交互。但该系统或平台对于通信协议与接口的一致性具有较高的需求，且需考虑信息安全。

面向生产单元和设备开展预测性维护的案例见附录 A 和附录 B。

6 设备与功能识别

设备结构与功能是开展预测性维护的关键输入。在预测性维护过程中，需识别的特征包括：

——设备性能，电学效应如电流，物理效应如密度，温度效应如温度，动力学效应如振动，颗粒效应如油液成分等；

——润滑方式，如油类、脂类、粉类等；

——控制系统，如 DCS、PLC、FCS 等；

——执行机构，如机械式、电气、气动式、液压式；

——设备输入，如水、电、气等；

——设备输出，如功率、牵引力、压力等；

——保护系统，如过速、过流、过压等；

——功能，如机器或设备的功能等；

——人员，如操作人员、维修人员、维护人员等；
——监测技术，如信号监测、视觉检测、热成像等；
——结构/基础，如位置、材料、刚度、柔性、疲劳、热膨胀等；
——耦合，如不同设备之间的相互影响等；
——设备运行条件，如建筑物、安装条件、共振等；
——管网与辅助系统，如进口、出口、冷凝器、阀门等；
——设备和系统的工况与工况的变化范围；
——环境，如温度、湿度、海拔等；
……

7 失效模式影响分析功能

7.1 失效模式分析

依据失效模式分析能够容易、低成本地对产品或过程进行修改，从而减轻事后修改的危机，并且找到能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。该方法有助于选择监测灵敏度最高的监测技术，并有助于评估指定症状的变化率。当某种技术灵敏度的置信度和形成的诊断结论与预报的准确性受到质疑时，建议使用更多相关的附加技术。

失效模式分析可采用 FMEA 等方法，并符合 GB/T 7826 的规定。

7.2 设备影响分析

对所有的设备进行影响分析，以创建一个设备的优先排序表，可包含（或不包含）在状态监测方案中。它可以是依据以下因素的简单的评价体系，如：

——设备停机的成本或生产损失的成本；
——失效率和平均维修时间；
——冗余架构；
——间接的或二次损坏；
——更换设备的费用；
——维修或备件的费用；
——全生命周期的费用；
——监测系统的费用；
——安全性和环境影响。

上述一个或多个因素可以在公式中加权计算，以生成优先排序表。

8 可行性分析功能

8.1 数据状况分析

在选定监测分析对象及失效模式后，应考虑当前的已有数据或可行监测方案是否可以获取用于分析建模的数据。从数据分析及建模层面考虑，数据状况分析包括数据从产生到最终使用的全过程，包括背景信息、数据量、变量类别、数据质量、数据获取可行性等几个方面。

背景信息是历史数据或需要采集数据时被采集对象本身以及相关周边环境信息的统称。背景信息也是数据全面性考虑的一个体现。

数据量指可提供的历史数据总量，应考量在不同工作状态，不同失效模式下的总体数据量。

变量类别指已有或者可采集的数据所反映的物理量，例如温度、电流等。针对不同的失效模式预测性维护建模要求采集具体而准确的变量。

数据质量是对数据的整体评估，包括数据的准确性和可分析性，例如趋势性、可分性等。

数据获取的可行性包括在工业场景当中数据是否可以在特定场景下测量、转换、传输并存储。可行性的评估包括传感器技术是否成熟，测量的可达性，数据传输的可行性，数据存储的容量以及经济性。

对数据状况的整体评估将决定预测性维护的具体实施步骤以及方案。

8.2 风险分析

风险分析为量化风险事件对预测性维护项目的影响。风险事件发生的概率是风险评估的主要指标，应根据历史样本计算出累计概率分布、期望值、方差、标准差等，从而估计风险事件将来会发生的可能性。

当可以参考的历史数据缺失，风险事件发生的概率的绝对值很难获取时，在实践中经常采用可能性评分对“事件发生的可能性”进行估计。该评分是根据行业和企业经验对事件发生的可能性给出相对估计，使用同一标准的“风险评估值”可以进行横向比较。

风险分析的相关方法应符合 GB/T 27921 的规定。

9 状态监测功能

状态监测主要包括数据采集、数据预处理、特征提取、特征分析和状态识别，在该阶段应实现数据质量和故障/异常的判断。设备的状态监测可以在设备层进行，也可以上传至系统层进行。

设备状态监测的过程如图 3 所示，具体包括：

——原始测量值为通过传感器信号采集后未经处理的数据；

——中间数据为通过传感器、设备在运行中获取的动态数据，经计算或调理后，去除外部干扰或无效信号的数据；

——状态表征数据为经数据处理（特征提取）后能表征设备状态特征的数据；

——结果表征数据为经数据处理（特征分析）后能表征设备状态结果的数据；

——设备状态数据为通过监测方法经对设备各状态特征量进行信息聚合、阈值判断后得到的数据，其反映了设备当前状态。

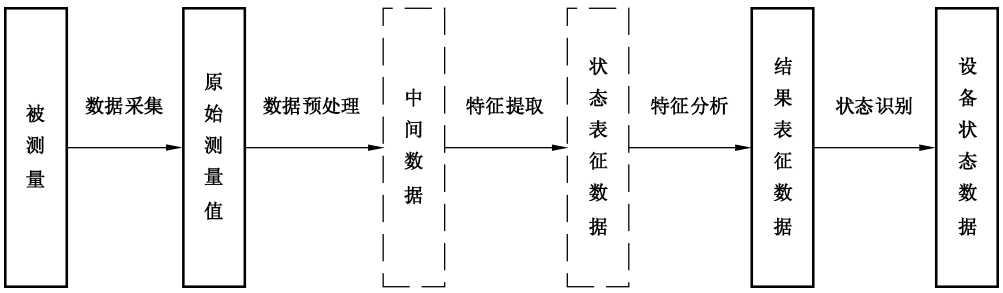


图 3 状态监测过程示意图

当设备被测量为开关量时，信号调理与特征分析过程无须执行，无中间数据与状态表征数据。当设备被测量为静态数据时，信号调理与特征分析不是必须的。

通用设备状态监测的推荐参数见附录 C。

10 故障诊断功能

设备的预测性维护应针对设备异常参数的分析判断，虽并未出现故障，但仍需要故障诊断技术的支持，如故障类型的判断、故障定位等。通常可采用基于数据驱动的方法、基于机理模型的方法和基于定性经验知识的方法等，实现上述功能，并为寿命预测提供决策依据。部分严重程度较高的异常可由故障诊断直接提供维护或维修策略。

11 寿命预测功能

寿命预测应基于故障诊断提供的类型判断、故障定位等数据，对设备的 RUL 进行评估。可采用的分析方法包括多参数分析、趋势分析和对比分析等，建模方法包括数据驱动、机理模型和混合模型等。在执行寿命预测过程时，还应对预测的置信度进行评估，置信度评估可以从数据质量、历史经验数据、模型准确性和过程控制等角度开展。

12 维护管理功能

维护管理，应依据寿命预测结果，结合生产实际情况建立应急响应机制，同时在充分考虑安全和成本的基础上，将故障诊断和寿命预测的输出结果，与企业设备管理相结合，制定相应的维护维修策略，也可借助企业的管理信息系统，如 MES、ERP 等，实现维修维护管理的优化。包括维护维修的可行性优化，如虚拟维修等；备品备件、维修人员的资源调度优化；基于智能排产的生产优化等。

当维修任务完成后，宜记录维修过程和机器的变化，包括使用的备件、工艺和维修期间发现的其他故障。上述信息应反馈到历史记录表格中，将有助于后续的诊断与预测，以及有效性评审。

重复的失效能降低系统的可靠性，增加运行费用。可通过对维修维护开展有效性评审，分析失效的根原因，并开展针对性的改进措施，以避免或降低重复失效的影响。必要时，还应向设备生产商反馈信息，形成设计阶段优化的建议。

附 录 A
（资料性）
离散制造预测性维护实施案例

A.1 概述

本附录以离散制造生产线为基础，介绍了生产单元预测性维护的功能模型、生产单元中机器人和机床的预测性维护实例，从而对在整个工厂内制定最佳的预测性维护计划、降低工厂的停机损失提供指导。

A.2 功能模型

预测性维护功能的模型如图 2 所示，其中传感可将设备端自带的数据处理功能与外部传感数据相结合，以实现高效率高精度的预测性维护。

A.3 机器人的预测性维护

A.3.1 对象

机器人的预测性维护主要通过设备端自带的数据采集和获取功能，实现设备内部运转状态下的异常监测。可开展预测性维护的机器人部件包括：

——驱动系统，包括电机、皮带、齿轮等；

——机械系统，包括内置减速器、轴承、滚珠丝杆、滚珠花键、减速器润滑油补给等；

——控制系统。

A.3.2 寿命预测

机器人驱动系统的寿命预测实例如图 A.1 所示。主要通过建立动力学模型和控制模型，与实际响应进行对比的方法开展预测，其主要技术点包括：

a) 动力学模型的建立：针对机器人的动作不限定每次相同，可能导致寿命预测结果不稳定的问题，通过在机器人控制器内实时计算机器人的运行情况，构建动力学模型和控制模型，利用模型响应与实际响应的差进行比较，可以实现不依存于动作稳定的寿命预测。建立动力学模型还可以通过自动补偿，消除磨损的影响及个体间误差，提高预测精度。

b) 过滤器处理：实施基于模型的预测方法时，在实际动作中也会嵌入不稳定等非常规的状态（如紊乱），如果紊乱较大，会导致故障判断困难。采取预设的过滤手段进行稳定化处理可提高数据稳定性，过滤手段包括强制排除不用于寿命预测判断的数据或者通过加权易产生误差的动作。

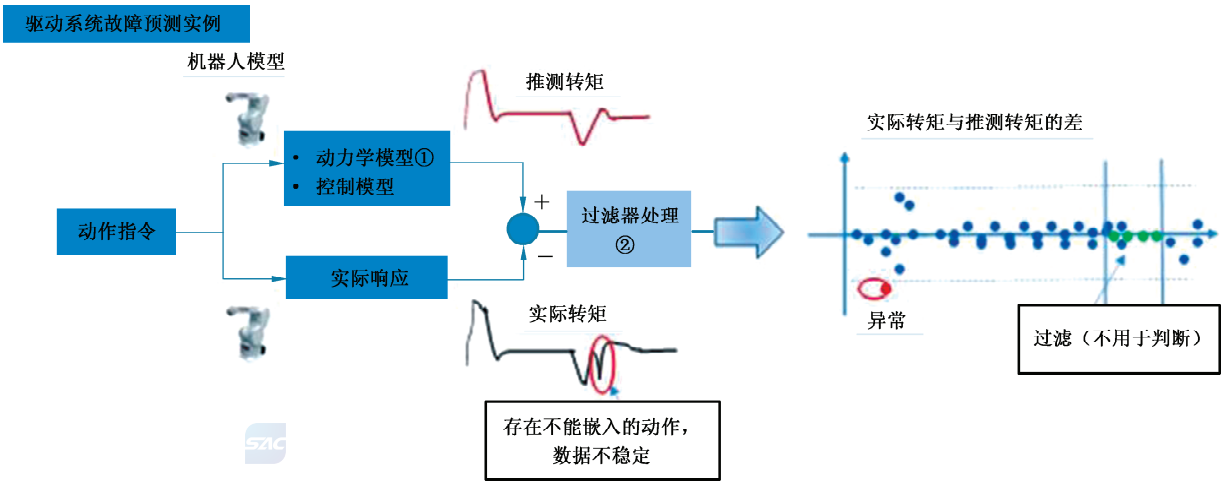


图 A.1　机器人驱动系统寿命预测实施案例

A.4　数控机床的预测性维护

A.4.1　对象

可开展预测性维护的数控机床部件包括：

——主轴和丝杠，如主轴等价负载率、主轴电机绝缘劣化状态、累计移动距离（用于滚珠丝杆的寿命诊断）；

——刀具，如加工精度和刀具磨损；

——其他：电机绝缘劣化状态、驱动装置电池电压。

A.4.2　滚珠丝杠

滚珠丝杆的寿命可通过伺服系统中电机转矩、摩擦（齿隙等）及加速度传感器数据进行异常监测。

滚珠丝杠异常诊断系统结构示意如图 A.2 所示。

本案例中在滚珠丝杠上安装加速度传感器，通过控制系统收集传感器数据，同时使用伺服放大器对电机速度、转矩、温度、振动、摩擦等实施高速采样，实现数据共享，通过在边缘端进行数据分析，检测滚珠丝杠的异常征兆。

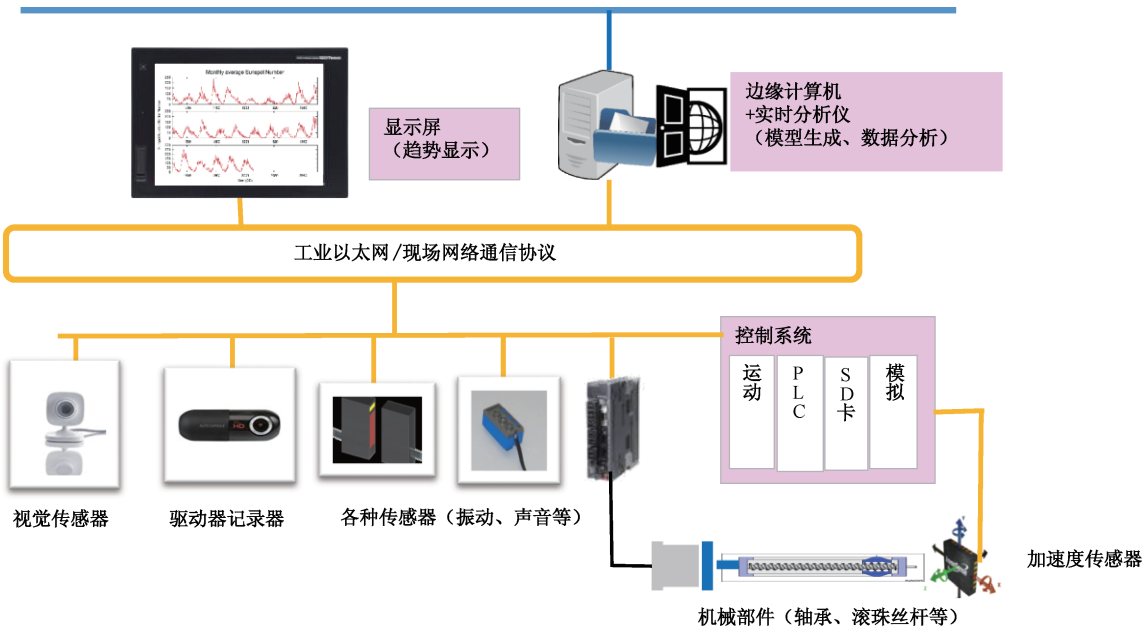


图 A.2　滚珠丝杠异常诊断系统结构示例

A.4.3　加工精度和刀具磨损

加工精度和刀具磨损的预测性维护，目的是通过事先规避因加工精度恶化而导致的生产不良品直接流入后工序，从而发生生产线大范围停止以及成品率大幅下降的情况。例如，规避换刀周期较短的多余换刀，规避刀具在缺损状态下继续加工产品的风险等。

针对已有数控系统的数控机床，可在外部添加机床诊断模块，收集数控系统加工数据，将加工数据传送至边缘端，通过边缘端的实时分析功能，生成实时模型并进行数据分析。具体的实现手段与效果如表 A.1 所示。

表 A.1　加工精度和刀具磨损的预测性维护功能

目的功能	实现手段	效果
加工精度的趋势预测	根据过去的良品加工数据自动生成诊断模型 应用于当前的加工数据，计算和预测加工值加工后诊断加工精度，实时判断加工情况	防止不良批次流入后工序 提高成品率
优化换刀时期	通过捕捉轴负荷变动，预测刀具剩余寿命 根据在刀具状态的预测性维护，确定更换时期	削减刀具使用量
基于统计的预测性维护	通过对主轴运转时达到数控机床加工转速的时间进行统计，监视轴阻抗增加等异常征兆	事前检测主轴润滑不良及轴承异常的征兆

附 录 B
（资料性）
典型设备预测性维护实施案例

B.1 变压器的预测性维护

B.1.1 对象

变压器开展预测性维护的项目为变压器油中气体组分的在线监测与预测性维护。

B.1.2 变压器油中气体组分在线监测

充油变压器内部故障主要因过热故障和放电故障引起，运行中的变压器油中溶解气体的组分和含量可反映充油变压器绝缘故障的特征量；通过对变压器油中溶解气体组分和含量进行分析和诊断，可以得到充油变压器的运行状态和绝缘劣化趋势，有利于发现变压器内部的早期缺陷。

本案例中变压器油中气体组分在线监测装置由油样采集系统、油气分离系统、气体检测系统、数据采集系统、控制处理系统、分析诊断系统等几部分组成，通过检测 CO、CO_2、CH_4、C_2H_2、C_2H_4、C_2H_6、H_2 气体的含量并将数据送至分析诊断系统进行趋势分析和状态诊断，准确地预测变压器内部绕组绝缘故障发展趋势。

色谱分析在线监测目的：

a) 变压器油气体组分在线监测装置可以形成溶解气体组分和含量的变化趋势，通过捕捉数据跃变的拐点和产气速率变化监测，对其异常现象进行追踪；

b) 通过变压器油中气体组分含量的监测，分析处理系统采用特征气体法和三比值法可对变压器低温过热、高温过热、局部放电、电弧放电等具体故障类型进行诊断。

B.1.3 基于特征气体法的预测性维护

不同类型的变压器故障产生不同的特征气体，变压器故障类型的判断方式如表 B.1 所示。变压器发热和放电的程度不同，所产生的特征气体、气体含量、产气速率、各特征气体的比值关系也不相同。

表 B.1 变压器故障类型的判断

变压器故障类型	油中出现溶解气体的特点
一般性过热	固体绝缘材料过热会生成大量的 CO、CO_2，过热部位在 300 ℃以内时，以 CH_4、C_2H_6 为主要成分
严重过热	CH_4 和 C_2H_4 为主要成分，H_2 含量较高，总烃高但 C_2H_2 的含量不高
油纸绝缘局部放电	主要产生 H_2、CH_4，当涉及固体绝缘时产生 CO，以没有或极少产生 C_2H_4 为主要特征
油中火花放电	一般是间歇性的，以 C_2H_2 含量的增长相较其他组分较快，而总烃不高为主要特征
电弧放电	产生大量 H_2 和 C_2H_2，总烃高，以及相当数量的 CH_4 和 C_2H_4，涉及固体绝缘时，CO 显著增加

B.1.4 基于三比值法的预测性维护

一般在特征气体含量超过注意值后使用三比值法进行分析，三比值法利用五种气体（CH_4、C_2H_4、C_2H_6、C_2H_2、H_2）的三对比值（C_2H_2/C_2H_4、CH_4/H_2、C_2H_4/C_2H_6）的编码组合来进行故障类型判断的方法，具体规则和方法如表 B.2 和表 B.3 所示。

表 B.2　三比值法编码规则

气体比值范围(α)	比值范围编码		
	C_2H_2/C_2H_4[a]	CH_4/H_2	C_2H_4/C_2H_6
$\alpha<0.1$	0	1	0
$0.1\leqslant\alpha\leqslant1$	1	0	0
$1<\alpha<3$	1	2	1
$\alpha\geqslant3$	2	2	2
[a] 如 C_2H_2/C_2H_4 比值大于 3 时，编码为 2。			

表 B.3　三比值法故障类型判断方法

故障类型判断	编码组合			典型故障
	C_2H_2/C_2H_4	CH_4/H_2	C_2H_4/C_2H_6	
一般性过热故障，低于 150 ℃	0	0	0	纸包绝缘导线过热，注意 CO、CO_2 的增量和 CO_2/CO 的值
一般性过热故障，150 ℃～300 ℃	0	2	0	分接开关接触不良、引线连接不良、导线接头焊接不良、股间短路引起过热，铁芯多点接地、硅钢片间局部短路等
中度过热，300 ℃～700 ℃	0	2	1	
高温过热，大于 700 ℃	0	0,1,2	2	
局部放电	0	1	0	高湿、气隙、毛刺、杂质等引起的低能放电
低能放电	2	0,1	0,1,2	不同电位之间火花放电，引线与套管之间的环流
低能放电兼过热	2	2	0,1,2	
电弧放电	1	0,1	0,1,2	线圈匝间、层间放电、相间闪络、分接引线间油隙闪络、引线对箱壳放电
电弧放电兼过热	1	2	0,1,2	

B.2　电机的预测性维护

B.2.1　对象

电机的预测性维护可以对机械损伤和电气故障进行预测。基于对智能设备运行数据，特别是设备运行日志文件数据的分析，对设备的运行状态进行有效评估，进而动态、及时地发现设备运行的潜在异常情况，并生成具有针对性的维护方案。

针对智能设备的关键零部件，能够结合其理论使用寿命和实际运行参数状态，对零部件的更换时间做出及时提醒，对超期使用的零部件做报警。

B.2.2　基于特征值的分析

通过对特征值比如机器振动或轴承振动进行状态监控，对特征值趋势曲线进行分析，并根据对应的分析结果进行报警灯输出，如图 B.1 所示。

基于特征值的分析方法优点为：

——可轻松、快速地实施操作；

——不需要掌握很多状态监控方面的专业知识。

基于特征值的分析方法缺点：

——无法识别出即将出现哪些损伤；

——需要查找故障。



图 B.1　特征值分析

B.2.3　基于频率选择性的分析

频率选择性分析过程如图 B.2 所示，其优点为：

——每一种机器损伤都具有其特有的频谱；

——只需要观察频谱就基本可以确定损伤的原因；

——最大程度上减少对实际损伤原因的查找工作；

——振幅体现了损伤的程度，可用以预估剩余的使用寿命，此时操作者的经验将起到决定性的作用。

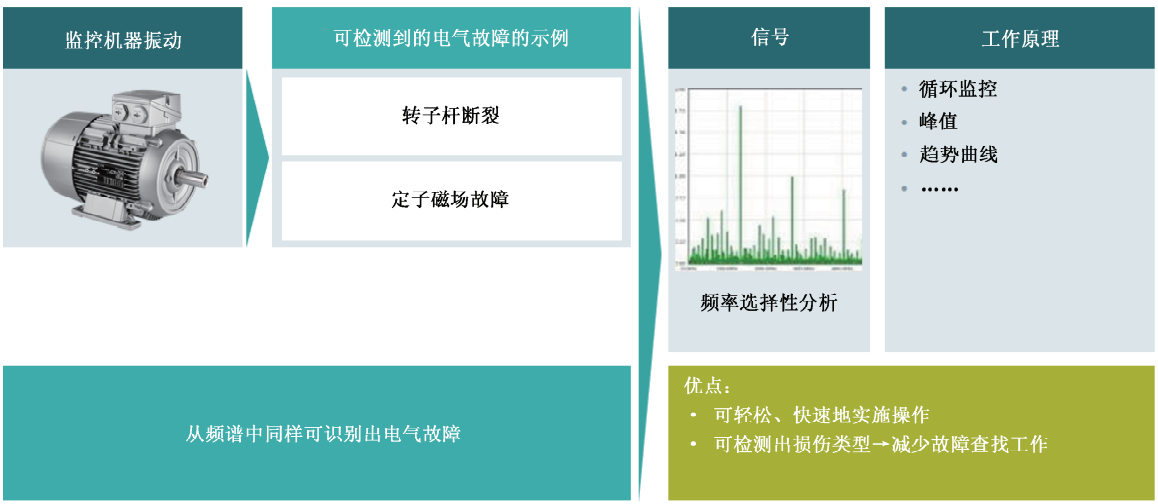


图 B.2　频率选择性分析

典型的频谱分析示例如图 B.3。

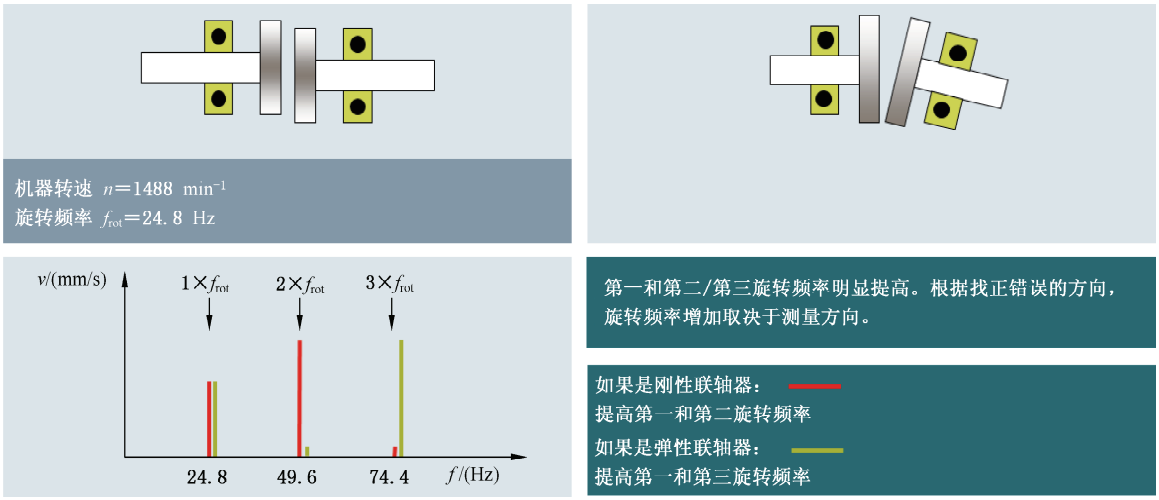


图 B.3　典型的频谱分析

B.2.4　基于专家经验的分析

通过诊断软件进行自由组态分析：例如轨迹、直方图、矢量图/瀑布图，然后基于专家经验分析，具体过程如图 B.4 所示。

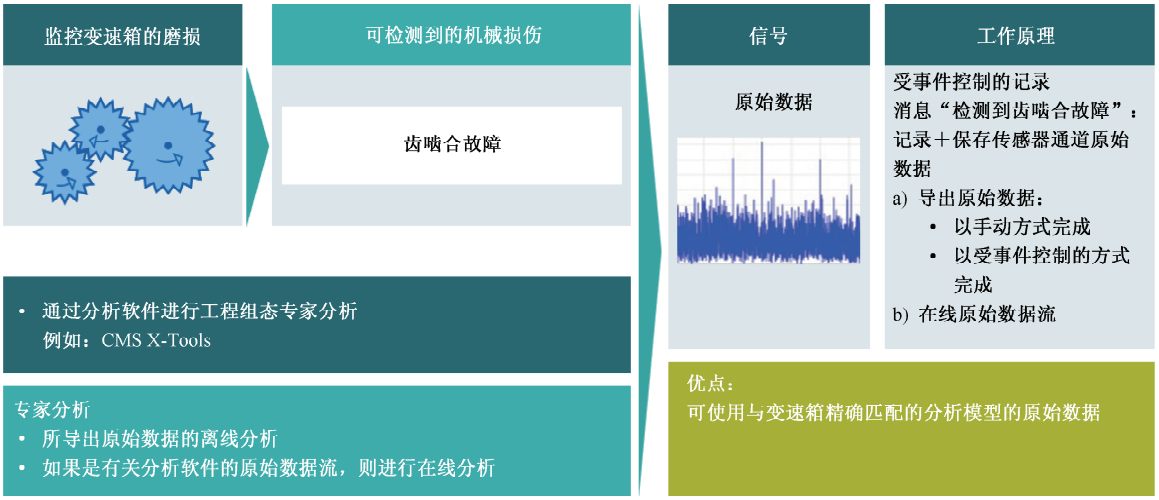


图 B.4　基于专家经验的分析

附 录 C
（资料性）
设备监测参数

通用设备监测的参数(示例)如表 C.1 所示。

表 C.1 设备监测参数示例表

参数	设备类型										
	电动机	汽轮机	航空燃气涡轮	工业燃气涡轮	泵	压缩机	发电机	往复式内燃机	风机	机器人	阀
温度	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—
压力	—	X	X	X	X	X	—	X	X	—	X
压头(差)	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—
压力比	—	—	X	X	—	X	—	—	—	—	—
压力(真空度)	—	X	—	—	X	—	—	—	—	—	—
气体流量	—	—	X	X	—	X	—	X	X	—	X
燃料流量	—	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—
液体流量	—	X	—	—	X	X	—	—	—	—	X
电流	X	—	—	—	—	—	X	—	—	X	X
电压	X	—	—	—	—	—	X	—	—	X	X
电阻	X	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—
电相位	X	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—
输入功率	X	—	—	—	X	X	X	—	X	X	X
输出功率	X	X	X	X	—	—	X	X	—	X	X
噪声	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—
振动	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
声发射	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—
超声	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—
油压	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X
油损耗	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X
油(摩擦学参数)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—
图像	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—
扭矩	X	X	—	X	—	X	X	X	—	X	X
转速	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
长度	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	—
角位置	—	X	X	X	—	X	—	—	—	X	X
效率(导出量)	—	X	X	X	X	X	—	X	—	X	X
光照度	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—
感光度	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—
时间	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

表 C.1　设备监测参数示例表（续）

参数	设备类型											
	喷涂设备	焊接设备	数控机台	电动紧固装置	激光设备	传送皮带	传送链条	视觉设备	机运设备	液压系统	电力变压器	气缸
温度	X	X	X	—	X	—	—	—	—	X	X	—
压力	X	X	—	X	—	—	—	—	X	X	—	X
压头(差)	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
压力比	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
压力(真空度)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
气体流量	X	X	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X
燃料流量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
液体流量	X	X	X	—	X	—	—	—	—	—	—	—
电流	X	X	X	X	X	—	—	X	X	—	X	—
电压	X	X	X	X	X	—	—	X	X	—	X	—
电阻	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—
电相位	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	—
输入功率	X	X	X	X	X	—	—	X	X	—	X	—
输出功率	X	X	X	X	X	—	—	X	X	—	X	—
噪声	—	—	—	—	—	X	X	—	—	X	X	—
振动	—	—	X	—	—	X	X	—	X	X	X	—
声发射	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—
超声	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—
油压	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—
油损耗	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—
油(摩擦学参数)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—
图像	—	X	X	—	X	—	—	X	—	—	X	—
扭矩	—	—	X	X	—	—	—	—	X	—	—	X
转速	—	—	X	X	—	—	—	—	X	—	—	—
长度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	X
角位置	—	—	—	X	—	—	—	—	X	—	—	X
效率(导出量)	X	X	X	X	X	—	—	X	X	—	—	X
光照度	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—
感光度	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—
时间	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

注：“X”表示监测量参数可应用，“—”表示监测量参数不适用。

参 考 文 献

[1] GB/T 5271.1—2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语
[2] GB/T 15969.6—2015 可编程序控制器 第6部分:功能安全
[3] GB/T 29308—2012 核电厂安全重要仪表和控制系统老化管理要求
[4] GB/T 31960.1—2015 电力能效监测系统技术规范 第1部分:总则